

15. Log probability

- Xác suất câu là tích của nhiều xs nhỏ khi câu dài, tích này giảm dần về sát 0
- Do máy tính có độ chính xác hữu hạn, tích quá nhỏ sẽ bị tràn số dưới và làm tròn thành 0
- Lấy logarit chuyển phép nhân thành phép cộng. Phép cộng các số âm giữ giá trị
- (-) dùng biểu diễn an toàn của máy tính, tránh triệt để underflow

16. Experiment 2

- MLE bị ìng: test/val xuất hiện n-gram mới, xác suất = 0 là tích xs triệt tiêu & perplexity thành ìng. Unigram ko bị ì từ vựng đồ bao phủ hết từ đư
- Smoothing xử lý unseen n-gram: Laplace cộng vào tử số, kéo xs của n-gram chưa thấy lên số dương
- Laplace làm giảm xs n-gram đã thấy.
- Train & test $\neq$ nhau: mô h. ghi nhớ tốt dữ liệu train, nhg khi gặp dữ liệu mới ở test/val thì bị phat năng bởi đđ thừa dữ liệu & n-gram lạ

19. Experiment 3

- Training perplexity thay đổi: tăng n khiến MLE giảm, do mô hình ghi nhớ sâu ngữ cảnh tập train, ngược lại Laplace tăng vì bị mẫu số cộng $|V|$ làm loãng x_i
- Val / test ko cải thiện: tăng n làm bùng nổ unseen n -gram khiến MLE bị triệt tiêu thành 0. Laplace bị saturating khiến perplexity tăng
- Dấu hiệu overfitting: chênh lệch lớn giữa train & val / test
- tác động corpus size: tập dữ liệu quá nhỏ so với không gian $|V|^n$, gây thiếu dữ liệu trên từng chi tăng bậc n .

23. Context length

Kp lúc nào cũng tốt hơn

- trên training: MLE perplexity giảm cực mạnh khi tăng n do ghi nhớ sâu tập trên. Laplace lại tăng vọt do bị mẫu số càng $|V|$ làm loãng X_s

- Trên valid / test: hiệu năng giảm rõ rệt. MLE bùng nổ thành inf do unseen n -gram; Laplace tăng vọt theo độ dài context.

- Số unique / hapax n -gram: unique n -gram tăng; hapax chiếm áp đảo gây unseen rate ở test/val lên hơn 63%.

Do độ context dài hơn kp luôn tốt hơn vì gây thiếu dữ liệu nghiêm trọng & mất khả năng khái quát hoá trên dữ liệu mới.

24. Reflection

C₁: Thêm thêm từ từ & ngữ cảnh vào bộ dữ liệu của các từ liên kết trước đó

C₂: KG trong thời gian theo hàm mũ trong khi corpus đều đặn nên phân bổ từ hợp lệ.

C₃: Gán xs dương cho unseen n-gram tránh làm xs câu = 0 & perplexity thành inf

C₄: Độ mức độ bất định của mô hình khi dự đoán từ tiếp theo, càng thấp dự đoán càng tốt

C₅: Không. Perplexity thấp có thể do overfitting, khiến câu sinh ra bị lặp hoặc phi logic về nghĩa

C₆: Cái từ là ký hiệu rời rạc và từ nhỏ ở ngữ cảnh xa do giới thiết Markov hẹp

C₇: Không. Trigram chỉ dùng đúng 2 từ liền trước & bỏ qua 97 từ đầu.